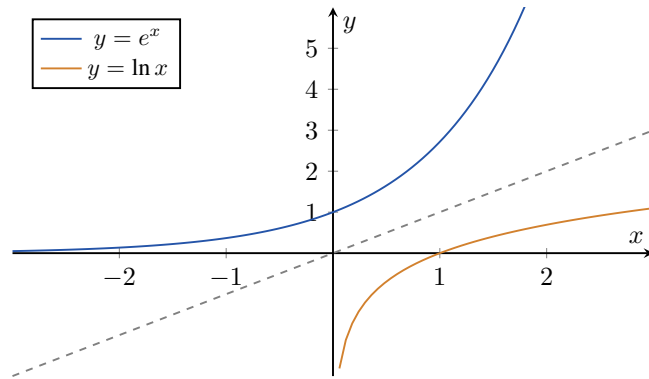


Exponentielle, Logarithme, Puissances et Racines

Cours complet et progressif — Préparation L1 Mathématiques



Les courbes de exp et ln, symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Comment utiliser ce document : le cours est progressif : chaque section s'appuie sur la précédente. Encadrés bleus = définitions, verts = propriétés/théorèmes à connaître par cœur, oranges = exemples résolus, rouges = pièges classiques. Le **formulaire final** résume tout sur deux pages.

Table des matières

1	Puissances entières et racines carrées	3
1.1	Puissances entières	3
1.2	Racine carrée	3
2	Puissances rationnelles et exposants réels	4
3	La fonction exponentielle	5
4	La fonction logarithme népérien	6
5	Équations et inéquations avec exp et ln	7
6	Croissances comparées	8
7	Dérivées	9
	Formulaire récapitulatif	10

1 Puissances entières et racines carrées

1.1 Puissances entières

Définition Puissance entière

Pour $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$. On pose $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$), et pour $a \neq 0$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Propriété Règles de calcul sur les puissances

Pour $a, b \neq 0$ et $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad (a^n)^m = a^{nm} \quad (ab)^n = a^n b^n \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Attention

$(a+b)^n \neq a^n + b^n$ en général (dès que $n \geq 2$) ! C'est l'erreur la plus fréquente. On dispose en revanche de la formule du binôme de Newton pour développer $(a+b)^n$, vue plus tard en L1.

1.2 Racine carrée

Définition Racine carrée

Pour $x \geq 0$, $\sqrt{x}$ est l'unique réel positif dont le carré vaut x : $(\sqrt{x})^2 = x$ et $\sqrt{x} \geq 0$.

Propriété Règles de calcul

Pour $a, b \geq 0$:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b > 0) \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

Attention

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général. Et $\sqrt{a^2} = |a|$, pas a : si $a = -3$, $\sqrt{a^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$, pas -3 .

Exemple Simplifications classiques

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3} \quad \sqrt{2} \times \sqrt{18} = \sqrt{36} = 6 \quad \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ (forme rationalisée)}$$

2 Puissances rationnelles et exposants réels

Définition Racine n -ième et exposant rationnel

Pour $a > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on note $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ l'unique réel positif dont la puissance n -ième vaut a . Plus généralement, pour $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$:

$$a^{p/q} = \left(a^{1/q}\right)^p = \sqrt[q]{a^p}$$

Propriété Les mêmes règles s'appliquent

Toutes les règles de calcul vues en §1 (produit, quotient, puissance de puissance) restent valables pour des exposants rationnels, puis réels (une fois l'exponentielle définie en §3) :

$$a^r \times a^s = a^{r+s} \quad (a^r)^s = a^{rs} \quad (a \geq 0, r, s \in \mathbb{R})$$

Exemple

$$8^{2/3} = \left(8^{1/3}\right)^2 = 2^2 = 4 \quad 4^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \quad 16^{3/4} = \left(16^{1/4}\right)^3 = 2^3 = 8$$

3 La fonction exponentielle

Définition Fonction exponentielle

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. On l'appelle **fonction exponentielle**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$, où $e = \exp(1) \approx 2,71828$.

Propriété Relation fonctionnelle et propriétés algébriques

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$e^{a+b} = e^a \times e^b \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \quad (e^a)^n = e^{na} \quad e^0 = 1$$

Propriété Signe, variations, limites

- $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

Attention

Comme $\exp$ est strictement croissante, elle est **injective** : $e^a = e^b \iff a = b$. C'est cette propriété qui permettra de résoudre des équations comme $e^{2x-1} = e^3$ en identifiant simplement les exposants.

Exemple

Simplifier $e^{2x} \times e^{-x+1}$ et $\frac{e^{3x}}{e^{x-2}}$.

$$e^{2x} \times e^{-x+1} = e^{2x+(-x+1)} = e^{x+1} \quad \frac{e^{3x}}{e^{x-2}} = e^{3x-(x-2)} = e^{2x+2}$$

4 La fonction logarithme népérien

Définition Logarithme népérien

$\exp$ réalise une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$. Sa bijection réciproque est appelée **logarithme népérien**, notée $\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$:

$$y = \ln x \iff (x = e^y \text{ et } x > 0)$$

Propriété Relations fondamentales

$$\ln(e^x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$e^{\ln x} = x \quad \forall x > 0$$

$$\ln(1) = 0$$

$$\ln(e) = 1$$

Propriété Propriétés algébriques

Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \quad \ln(a^n) = n \ln a \quad \ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$$

Propriété Signe, variations, limites

- $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$; $\ln x < 0$ pour $x \in]0, 1[$, $\ln x > 0$ pour $x > 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

Attention

$\ln$ n'est défini que sur $]0, +\infty[$. Avant toute manipulation ($\ln(f(x))$), il faut vérifier que $f(x) > 0$: c'est le réflexe numéro 1 à avoir sur ce chapitre.

Exemple

$$\ln(8) - \ln(2) = \ln\left(\frac{8}{2}\right) = \ln(4)$$

$$\ln\left(\frac{1}{e^2}\right) = -2$$

$$2\ln(3) + \ln(2) = \ln(9) + \ln(2) = \ln(18)$$

5 Équations et inéquations avec exp et ln

Théorème Passage exponentielle/logarithme

Pour $a > 0$:

$$e^x = a \iff x = \ln a$$

$$\ln x = b \iff x = e^b$$

Comme exp et ln sont strictement croissantes, elles conservent le sens des égalités et des inégalités (à condition de rester dans leur domaine de définition).

Exemple

Résoudre $e^{2x-1} = e^3$.

Par injectivité de exp : $2x - 1 = 3 \iff x = 2$.

Exemple

Résoudre $\ln(2x - 1) = 0$.

Domaine : il faut $2x - 1 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$.

$\ln(2x - 1) = 0 \iff 2x - 1 = e^0 = 1 \iff x = 1$. Comme $1 > \frac{1}{2}$, $x = 1$ est bien solution.

Exemple

Résoudre $e^x \leq 4$ sur $\mathbb{R}$.

Comme exp est croissante : $e^x \leq 4 \iff x \leq \ln 4$. $\mathcal{S} =]-\infty, \ln 4]$.

Exemple

Résoudre $\ln(3x - 1) > 0$.

Domaine : $3x - 1 > 0 \iff x > \frac{1}{3}$.

Comme ln est croissante et $0 = \ln 1$: $\ln(3x - 1) > 0 \iff 3x - 1 > 1 \iff x > \frac{2}{3}$.

En intersectant avec le domaine ($x > \frac{1}{3}$), la condition $x > \frac{2}{3}$ est la plus restrictive : $\mathcal{S} = \left] \frac{2}{3}, +\infty \right[$.

Exemple Équation avec changement de variable

Résoudre $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

On pose $t = e^x$ (avec $t > 0$) : l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$, de racines $t = 1$ et $t = 2$ (toutes deux > 0 , donc valides).

$$e^x = 1 \iff x = 0$$

$$e^x = 2 \iff x = \ln 2$$

$$\mathcal{S} = \{0, \ln 2\}$$

Attention

Ne jamais oublier de vérifier le **domaine de définition** avant de résoudre une équation avec ln : une solution algébriquement correcte peut être à rejeter si elle rend un argument de ln négatif ou nul.

6 Croissances comparées

Ces limites classiques comparent la « vitesse » avec laquelle $\exp$, les puissances de x , et $\ln$ tendent vers l'infini (ou vers 0).

Théorème Croissances comparées

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$$

En résumé, à l'infini : **l'exponentielle l'emporte toujours sur les puissances, et les puissances l'emportent toujours sur le logarithme.**

Propriété Limites de référence en 0 — liées aux dérivées

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Exemple

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{x}$.

$$\frac{e^{3x} - 1}{x} = 3 \times \frac{e^{3x} - 1}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 3 \times 1 = 3$$

$$\frac{\ln(1+2x)}{x} = 2 \times \frac{\ln(1+2x)}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2 \times 1 = 2$$

7 Dérivées

Théorème Dérivées de référence

Pour u une fonction dérivable (et $u > 0$ là où c'est nécessaire) :

$$(e^u)' = u'e^u \qquad (\ln u)' = \frac{u'}{u} \qquad (x^n)' = nx^{n-1} \ (n \in \mathbb{R}, x > 0) \qquad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Exemple

Calculer les dérivées de $f(x) = e^{-x^2}$, $g(x) = \ln(x^2 + 1)$ et $h(x) = \sqrt{2x + 3}$.

Pour f : on pose $u = -x^2$, donc $u' = -2x$, et $f'(x) = u'e^u = -2x e^{-x^2}$.

Pour g : on pose $u = x^2 + 1$, donc $u' = 2x$, et $g'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Pour h : on écrit $h(x) = (2x + 3)^{1/2}$, donc $h'(x) = \frac{1}{2}(2x + 3)^{-1/2} \times 2 = \frac{1}{\sqrt{2x + 3}}$.

Exemple Dérivée d'un produit

Calculer la dérivée de $k(x) = x^2 \ln x$ pour $x > 0$.

Avec $(uv)' = u'v + uv'$, $u = x^2$, $v = \ln x$:

$$k'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

Formulaire récapitulatif

Toutes les formules du chapitre, condensées pour une révision rapide.

Puissances entières

$$a^n a^m = a^{n+m}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad (a^n)^m = a^{nm}, \quad (ab)^n = a^n b^n$$

Racine carrée

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \quad (a, b \geq 0), \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

Exposants rationnels

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}, \quad a^r a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{rs}$$

Exponentielle

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}$$

$$e^x > 0 \quad \forall x, \quad \exp \text{ strict. croissante}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Logarithme népérien

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln x} = x \quad (x > 0), \quad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1$$

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$$

$$\ln \text{ strict. croissante sur }]0, +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

Résolution d'équations

$$e^x = a \quad (a > 0) \iff x = \ln a \quad \ln x = b \iff x = e^b$$

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \ln a = \ln b \iff a = b \quad (a, b > 0)$$

Croissances comparées

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$$

Limites de référence en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Dérivées

$$(e^u)' = u' e^u \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$(x^n)' = nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{R}) \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Points de vigilance

- $\ln$ défini uniquement sur $]0, +\infty[$: toujours vérifier le domaine.
- $(a+b)^n \neq a^n + b^n$, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- $\sqrt{a^2} = |a|$, pas a .
- Pour une équation en e^x : poser $t = e^x > 0$ et rejeter les racines négatives.